

Dexmedetomidine 於重症病患使用於鎮靜之介紹

佛教慈濟綜合醫院台北分院藥劑科藥師 李銘嘉、吳大圩

摘要

Dexmedetomidine為中樞作用 α_2 -受體致效劑，與其它benzodiazepine類藥物同樣有鎮靜等作用。但因藥理機轉不同，較無呼吸抑制和譫妄等副作用。對於臨床上需要鎮靜又擔心呼吸抑制和譫妄等副作用的重症病患，dexmedetomidine是另一種選擇。另外，研究也指出dexmedetomidine可以減少鴉片類藥物的劑量，進而降低鴉片類藥物可能發生的副作用。Dexmedetomidine主要的副作用為低血壓和心搏過慢。臨床上dexmedetomidine主要用於手術後短期使用呼吸器的重症患者及一般神經手術等時使用。本文主要針對探討重症病患使用dexmedetomidine的效果與安全性，希望可以讓藥師更了解dexmedetomidine使用於重症病患所扮演的角色。

關鍵字：dexmedetomidine、重症病患、鎮靜、critical ill patients、sedation

壹、前言

Dexmedetomidine是在1999年12月被美國食品藥物管理局 (U.S. Food and Drug Administration) 核准於剛插管與使用呼吸器的重症病患需要鎮靜時使用，且連續輸注不可超過24小時。在2004年6月亦被國內行政院衛生署核准於接受插管及人工呼吸照護病人之鎮靜使用，且使用時間不得超過24小時。重症病患常有疼痛、緊張、躁動等情況，尤其是使用呼吸器的病患更是如此。這類病患需要鎮靜藥物幫助他們緩解疼痛等不舒服情況，例如：benzodiazepine (BZD) 類

藥物或propofol等¹。然而，鎮靜藥物使用過久可能對病患有害，例如：因呼吸抑制而延後脫離呼吸器的時間、發生低血壓和譫妄等²。Dexmedetomidine為中樞作用 α_2 -受體致效劑 (α_2 -receptor agonist)，其鎮靜作用與其他鎮靜藥物相似，但與其它鎮靜藥物相比，較無呼吸抑制和譫妄等作用³。本文將介紹dexmedetomidine在重症病患使用於鎮靜的效果、副作用及目前最新的相關研究^{4,9}。

貳、重症病患鎮靜藥物使用

重症病患常因疾病、侵入性檢查或呼吸器使用而必須利用鎮靜藥物來緩解病患的不

舒服，最主要包括BZD類藥物和propofol¹。

BZD類藥物的呼吸抑制作用有劑量依賴性。另外，對於慢性呼吸疾病的患者或合併使用鴉片類藥物更可能加重呼吸抑制的效果。其中以midazolam和lorazepam最常用於重症病患的鎮靜使用。

Midazolam在體外為短效水溶性的鎮靜藥物，此藥物由肝臟代謝為活性代謝物，並且容易蓄積在重症病患體內，尤其腎臟功能不全的病患。此外，影響CYP450酵素的藥物，如：紅黴素、鈣離子阻斷劑和itraconazole會減少midazolam的代謝。

Lorazepam是長效的BZD，此藥物是經過肝臟尿甘酸化 (hepatic glucuronidation) 變成非活性的代謝物，再由腎臟排出體外¹。短時間的靜脈輸注lorazepam和midazolam對重症病患通常是安全且有效的治療。然而，因為midazolam分布體積較大，且進入體內後，因體內酸鹼值而有高脂溶性，所以midazolam在連續輸注的情況下，可能會發生蓄積的情況。而高劑量的lorazepam則可能會導致丙二醇 (propylene glycol) 的毒性發生。丙二醇是lorazepam針劑中的賦型劑。輕者可能發生靜脈炎，重者則可能發生類似敗血症之症狀、酸中毒、低血壓、心搏過慢、急性腎小管壞死、癲癇等¹。

Propofol為高脂溶性的藥物，和其他的BZD類藥物相比。其優點為作用快速、可快速恢復意識。臨床上可幫助醫師執行神經學檢查的評估，且調整劑量簡易以方便脫離呼吸器。此藥物經由肝臟及肝外循環代謝，其半衰期可達7小時，肝腎衰竭的病患不影響其作用時間。

副作用方面，propofol有較強的心血管副作用，使用上必須注意低血壓與心肌抑制。此外也要小心呼吸抑制的問題。由於

propofol的製劑中含有脂質，所以計算熱量時別忘了它可提供1.1 kcal/mL的熱量，長時間與高劑量使用要注意高三酸甘油脂血症及胰臟炎。若連續輸注的劑量超過5 mg/kg/hr可能會導致propofol infusion syndrome，這個併發症的症狀包括：高血鉀、肝腫大、高血脂、代謝性酸中毒、橫紋肌溶解¹。

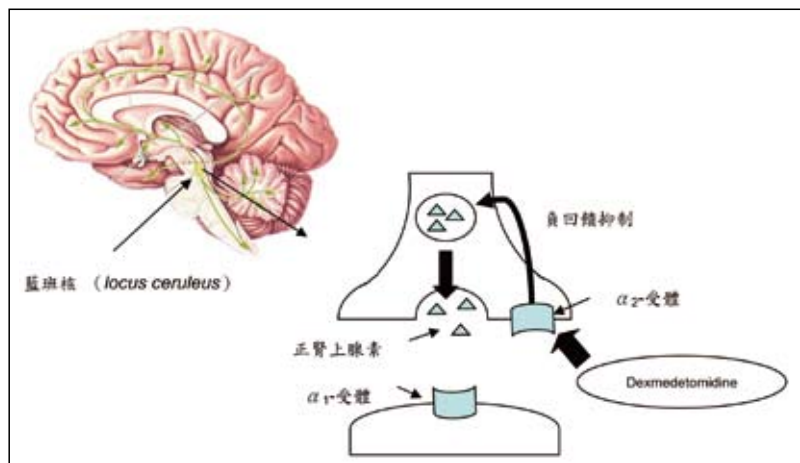
BZD藥物與propofol使用過久可能對病患有害，例如：因呼吸抑制而延後脫離呼吸器的時間、發生低血壓和譫妄等。Dexmedetomidine為中樞作用 α_2 -受體致效劑，鎮靜和麻醉作用和其他鎮靜藥物相似，但較無BZD藥物與propofol的副作用。

參、Dexmedetomidine的藥理作用

Dexmedetomidine作用在中樞的 α_2 -受體致效劑，與clonidine相似。兩者對 α_2 -受體都有高度的選擇性，但dexmedetomidine的親合力比clonidine高出八倍¹⁰，也因為如此，dexmedetomidine的藥理作用主要是鎮靜而非降血壓。此藥物的鎮靜作用是由於dexmedetomidine使藍斑核 (locus ceruleus) 中的正腎上腺素神經元過度極化所產生的，如圖¹¹。

肆、Dexmedetomidine的藥物動力學

Dexmedetomidine起始作用時間大約15分鐘，連續輸注後1個小時達最高濃度。此藥半衰期為二相式，初始半衰期大約6分鐘，第二段半衰期大約兩小時。因為半衰期短的關係，使得dexmedetomidine成為一個理想的靜脈注射用藥。此藥為蛋白結合率高，結合率為94%，分布體積為1.33 L/kg。主要在肝臟經過尿甘酸化 (glucuronidation) 和細胞色素P-450 (CYP-450) 的代謝，成為沒有活性的代謝物，目前CYP-450相關的藥物交



圖一 Dexmedetomidine作用於中樞藍斑核中正腎上腺素神經元突觸前 α_2 -受體

互作用資料並不多。嚴重肝功能不全的病患，可能需要使用較低的起始劑量。95%的代謝物由腎臟排除，但是藥物動力學的研究中並未指出腎功能不全時需要調整劑量¹⁰。

伍、Dexmedetomidine在重症病患使用上的角色

目前美國食品藥物管理局核准dexmedetomidine可用在短期使用(<24小時)呼吸器的病患。常用的用法用量為速效劑量 $1\text{ }\mu\text{g/kg}$ 靜脈輸注10分鐘，接續使用連續靜脈輸注 $0.2\text{--}0.7\text{ }\mu\text{g/kg/hr}$ 。

一、外科重症的研究

在2007年Gerlach與Dasta的回顧性文章中提到四篇針對dexmedetomidine用於外科重症病患的研究，短期使用Dexmedetomidine和propofol相比，兩者拔管的時間類似，但在dexmedetomidine這組病患較少需要使用鴉片類的藥物¹²。此外，針對心臟手術後的患者，有研究證明dexmedetomidine可以減少鴉片類嗎啡與BZD類藥物的使用劑量，如Venn等人於1999年所發表的文章中，收入

119位心臟及一般外科手術後的重症患者，在需要最少六小時輔助呼吸器期間，使用dexmedetomidine和安慰組相比，評估為了維持Ramsay sedation score (RSS) 大於2分的鎮靜程度，所需要的midazolam和morphine的劑量是否有所不同。研究結果發現在使用呼吸器時，dexmedetomidine組需要midazolam的劑量較安慰組少($4.9 \pm 5.9\text{ }\mu\text{g/kg/hr}$ vs. $23.7 \pm 27.5\text{ }\mu\text{g/kg/hr}$, $p=0.0001$)。此外，morphine的劑量也是dexmedetomidine組所使用的較少($11.2 \pm 13.4\text{ }\mu\text{g/kg/hr}$ 比 $21.5 \pm 19.4\text{ }\mu\text{g/kg/hr}$, $p=0.0006$)⁴。另外，Martin等人於2003年所發表的文章中，收入401位外科手術後且預期使用呼吸器六小時的重症病患。Dexmedetomidine和安慰組相比，主要評估在使用呼吸器期間為了達到RSS大於3分的鎮靜程度，所需要propofol的劑量，次要評估包括：嗎啡需要量，脫離呼吸器時間，收縮壓和心跳。使用dexmedetomidine組需要的propofol量少於安慰組($p<0.001$)，嗎啡需要量也是dexmedetomidine組較安慰組少($p<0.001$)。脫離呼吸器時間兩組沒有統計學上的顯著差別。副作用方面，

dexmedetomidine組發生較多的低血壓 ($p<0.001$) 與心跳緩慢 ($p=0.003$)，但在安慰組中高血壓的發生率較高 ($p=0.005$)⁵。由這些研究可知，在外科重症病患使用 dexmedetomidine 在短期鎮靜方面和安慰組相比，可以顯著降低 morphine, midazolam 和 propofol 的用量來維持鎮靜的效果。

二、小兒重症的研究

在小兒重症病患方面，Tobias 和 Berkenbosch 曾在 2004 年發表比較高低劑量的 dexmedetomidine 和 midazolam 使用的文章，其中的結果包括：(1) RSS 及相關評分指數的得分皆無統計學上的顯著差異。(2) 高劑量的 dexmedetomidine 和 midazolam 相比嗎啡用量的使用較少 ($p=0.02$)。(3) 在 dexmedetomidine 高低劑量這兩組的心跳和 midazolam 組比較呈現較慢的趨勢¹³。

三、內科重症的使用

另外在內科重症病患的情況和外科相反，目前的資料不多。在 2003 年 Venn 等人評估 dexmedetomidine 於 12 位使用呼吸器的內科重症病患。主要結果為評估 dexmedetomidine 所需要達到 RSS 大於兩分的劑量與副作用。結果發現前四位受試者 dexmedetomidine 的平均劑量為 $0.7 \mu\text{g/kg/hr}$ ，之後八位受試者接受 dexmedetomidine 較高的劑量，平均為 $1.0 \pm 0.7 \mu\text{g/kg/hr}$ 。副作用方面，在給予速效劑量時，有 4 位 (33%) 受試者發生低血壓的情況⁷。

四、2009 年於內外科重症的使用研究

在 2009 年由 Riker 等人研究 dexmedetomidine 和 midazolam 於 375 位，內外科加護病房重症病患上的使用，dexmedetomidine 和 midazolam 兩組對於達到 Richmond agitation sedation scale (RASS)

為 -2 到 1 的鎮靜程度並無顯著差距。使用 dexmedetomidine 相較於 midazolam 可以縮短呼吸器使用的時間 (減少 1.9 天， p 值 = .01)，減少譫妄 (54% 比 76.6%， p 值 = .01)、心跳快及需要治療高血壓發生的機率。另外，dexmedetomidine 最常見的不良反應是心跳變慢 (42.2% 比 18.9%， p 值 < .001)⁶。

五、麻醉止痛的研究

在麻醉止痛的部份，dexmedetomidine 的使用可以減少鴉片類的劑量。例如，Venn 等人於 2000 年針對 33 位外科手術後病患在加護病房使用呼吸器時，發現使用 dexmedetomidine 可以減少 50% 的 morphine 使用量。但主要的副作用方面兩組沒有差別，尤其是呼吸速率，酸鹼值和二氧化碳分壓等⁹。雖然 dexmedetomidine 可以減少鴉片類的使用，不過這只是減少鴉片類副作用的一種替代指標，臨床上的意義還未確定。

六、減少譫妄的研究

加護病房中發生譫妄時，病患常會伴隨一些併發症，包括：病患的心理狀態難以評估，病患可能自己拔除呼吸插管或移除其它身上的管線，甚至延長呼吸器的使用時間與住院天數等。使用 BZD 類和鴉片類藥物時，可能會增加譫妄的發生。所以許多學者便思考其他藥物，例如：dexmedetomidine 是否可以減少譫妄的發生。只不過目前的相關研究並不多，Maldonado 等人於 2003 年曾經收入心臟手術後的病患，接受 fentanyl 加 midazolam，propofol 和 dexmedetomidine 三組作為術後鎮靜的用藥，結果發現 dexmedetomidine 似乎較不會發生譫妄，但統計學上並無顯著差異。有學者認為在沒有多中心雙盲隨機控制研究出來之前，並沒有足

夠的證據證明dexmedetomidine對於預防加護病房譫妄是否真的有效¹⁰。

陸、Dexmedetomidine的副作用

Dexmedetomidine最常發生的兩個副作用是低血壓 (30%) 和心跳變慢 (9%)，研究指出可能和速效劑量給予有關。低血壓是主要是因作用於中樞 α_{2a} -受體而造成血管擴張作用。但快速給予速效劑量也有可能造成高血壓。同樣的情況也出現過在clonidine靜脈輸注的時候，這是因為藥理直接作用在週邊 α_{2b} -受體而造成血管收縮作用，進而造成高血壓。如果不是在危險的躁動或是極度疼痛的情況下，建議避免給予速效劑量或是以0.4 $\mu\text{g/kg/hr}$ 開始給予dexmedetomidine，之後每10-15分以0.1-0.2 $\mu\text{g/kg/hr}$ 的速度增加劑量以避免副作用發生²。

柒、結論

Dexmedetomidine是一個具選擇性的中樞 α_2 -受體致效劑，可以用於鎮靜而無呼吸抑制的副作用。低血壓和心跳慢是dexmedetomidine最常見的副作用，但可以藉由調整劑量與選擇病患減少副作用。目前dexmedetomidine在重症病患上可用少於24小時的短時間鎮靜，且可減少重症病患使用呼吸器的時間和減少鴉片類藥物的使用。

參考資料：

- Gommers D, Bakker J: Medications for analgesia and sedation in the intensive care unit: an overview. Crit Care 2008; 12(Suppl 3): S4.
- Riker RR, Fraser GL: Adverse events associated with sedatives, analgesics, and other drugs that provide patient comfort in the intensive care unit. Pharmacotherapy 2005; 25(5 Pt 2): 8S-18S.
- Pandharipande PP, Pun BT, Herr DL, et al: Effect of sedation with dexmedetomidine vs lorazepam on acute brain dysfunction in mechanically ventilated patients: the MENDS randomized controlled trial. JAMA 2007; 298: 2644-53.
- Venn RM, Bradshaw CJ, Spencer R, et al: Preliminary UK experience of dexmedetomidine, a novel agent for postoperative sedation in the intensive care unit. Anaesthesia 1999; 54: 1136-42.
- Martin E, Ramsay G, Mantz J, et al: The role of the alpha2-adrenoceptor agonist dexmedetomidine in postsurgical sedation in the intensive care unit. J Intensive Care Med 2003; 18: 29-41.
- Tobias JD, Berkenbosch JW: Sedation during mechanical ventilation in infants and children: dexmedetomidine versus midazolam. South Med J 2004; 97: 451-5.
- Venn M, Newman J, Grounds M: Grounds, A phase II study to evaluate the efficacy of dexmedetomidine for sedation in the medical intensive care unit. Intensive Care Med 2003; 29: 201-7.
- Riker RR, Shehabi Y, Bokesch PM, et al: Dexmedetomidine vs midazolam for sedation of critically ill patients: a randomized trial. JAMA 2009; 301: 489-99.
- Venn RM, Hell J, Grounds RM: Respiratory effects of dexmedetomidine in the surgical patient requiring intensive care. Crit Care 2000; 4: 302-8.
- Szumita PM, Baroletti SA, Anger KE, et al: Sedation and analgesia in the intensive care unit: evaluating the role of dexmedetomidine. Am J Health Syst Pharm 2007; 64: 37-44.
- Carollo DS, Nossaman BD, Ramadhyani U: Dexmedetomidine: a review of clinical applications. Curr Opin Anaesthesiol 2008; 21: 457-61.
- Gerlach AT, Dasta JF: Dexmedetomidine: an updated review. Ann Pharmacother 2007; 41: 245-52.
- Belleville JP, Ward DS, Bloor BC, et al: Effects of intravenous dexmedetomidine in humans. I. Sedation, ventilation, and metabolic rate. Anesthesiology 1992; 77: 1125-33.

Dexmedetomidine for Sedation in the Intensive Care Unit

Ming-Chia Lee, Ta-Wei Wu

Department of Pharmacy, Buddhist Tzu Chi General Hospital, Taipei Branch

Abstract

Dexmedetomidine is a centrally acting α_2 -agonist with sedation properties. Although it produces sedative effects, unlike other sedatives, it provides respiratory stability in that it does not cause ventilatory depression. The medication has shown efficacy in decreasing the need for opioids. The most common adverse reactions of dexmedetomidine are hypotension and bradycardia. This review highlights the use of dexmedetomidine in the ICU setting.

歡迎訂購雜誌

※ 每期定價新台幣150元，全年四期，只須550元。

※ 過期雜誌每本定價120元，計有第81、82、84、85、86、87、88、89、90、91、92、93、94、96、98、99、100、101、102、103、104、105期。

※ 訂購者請用郵政匯票，受款人欄填上「中華民國藥師公會全國聯合會」。另請註明所訂期數、本數、地址、聯絡電話，以掛號郵寄至：台北市中山區民權東路一段67號5樓，藥學雜誌收。